ERX
Zero to Hero

BỘ BÀI TẬP VỀ NHÀ · HOMEWORK PACK

Chín mốc đến dự án cuối khóa

BT1–BT9 kèm tiêu chí chấm 0–4

Học phần	Demand Planning & Forecasting in Practice (ERX-DPF-101)
Trọng số	30% (BT1–BT8) · BT9 = bản cuối capstone
Người soạn	Thư Nguyễn (ERX)
Liên hệ	thu.minh090997@gmail.com

Cách làm bài tập về nhà

Mỗi bài tập là **một mốc của dự án cuối khóa**: bạn làm trên chính portfolio của mình (P1–P6 hoặc dữ liệu công ty đã được duyệt) và điền dần vào Capstone_Template.xlsx. Đến Buổi 10, bạn đã có gần đủ một chu kỳ dự báo hoàn chỉnh.

Trọng số	BT1–BT8: 30% tổng điểm khóa (3,75% mỗi bài). BT9 là bản hoàn thiện capstone, chấm theo rubric capstone (45%).
Nộp	Trên LMS, trước 23:59 của hạn nộp (thường là 2 ngày trước buổi kế tiếp) để giảng viên kịp nhận xét trong buổi.
Chấm	Thang 0–4 dùng chung (bên dưới) + mô tả riêng cho từng bài. Nhận xét chung đầu buổi kế tiếp, nhận xét cá nhân trên LMS trong 5 ngày làm việc.
Muộn	Đến 24 giờ: trừ 1 mức. Sau 24 giờ: 0 điểm nhưng vẫn được nhận xét.
Công cụ	Excel là bắt buộc; Forecasting Lab và Python được dùng để kiểm tra hoặc tăng tốc — con số cuối nằm trong workbook.

Thang điểm 0–4 dùng chung

Mức	Mô tả
4 · Xuất sắc	Làm đúng và đầy đủ; tự giải thích được vì sao; xử lý được điểm chưa rõ ràng và có kiểm chứng (ví dụ so với mốc, kiểm tra ngoài mẫu). Có thể dùng làm bài mẫu.
3 · Tốt	Đúng ở các tình huống quen thuộc, giải thích được lý do; còn thiếu sót nhỏ không làm sai kết luận.
2 · Đạt	Làm được phần chính khi bám theo hướng dẫn; có lỗi hoặc lập luận chưa chặt nhưng kết luận vẫn dùng được.
1 · Yếu	Nộp nhưng phần lớn chưa đúng, thiếu hoặc không giải thích được; kết luận không dùng được.
0 · Không nộp	Không nộp, nộp sai bài, hoặc vi phạm liêm chính học thuật / bảo mật dữ liệu.

BT1 · Bản đồ dự báo của portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 1 · Dự báo nhu cầu để làm gì & phân cấp dự báo
Mục tiêu	Hiểu portfolio của bạn trước khi dự báo: hình dạng nhu cầu, độ biến động ở các cấp và ai dùng con số nào.
Chuẩn đầu ra	ILO1
Sheet capstone	01_Portfolio
Hạn nộp	23:59, 2 ngày trước Buổi 2
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	1 file Excel + 1 đoạn văn (LMS)
Trọng số	1/8 của 30% (BT1–BT8)

Nhiệm vụ

1. Nhận portfolio được giao (P1–P6, 6 chuỗi SKU × kênh) — hoặc đăng ký dùng dữ liệu công ty đã ẩn danh
2. Vẽ 6 chuỗi (Lab trang Buổi 1–2 hoặc Excel); tính CV ở cấp chuỗi và cấp SKU
3. Lập bản đồ phòng ban – quyết định cho 6 chuỗi này (dùng mẫu Bai2_BanDo)
4. Viết 150–200 từ: 3 điều bạn thấy 'lạ' trong dữ liệu và câu hỏi bạn sẽ hỏi ai

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	CV đúng ở cả hai cấp, giải thích vì sao cấp cao ổn định hơn; bản đồ phòng ban – quyết định cụ thể cho 6 chuỗi; 3 điểm 'lạ' sắc, câu hỏi gửi đúng người
3	CV đúng; bản đồ hợp lý; nhận xét có ý nhưng chưa sâu
2	CV có lỗi nhỏ; bản đồ chung chung
1	Thiếu CV hoặc bản đồ; nhận xét không gắn dữ liệu
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

Gợi ý

- Lab · trang Buổi 1 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
- File B01 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT2 · Làm sạch portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 2 · Hiểu và làm sạch dữ liệu nhu cầu
Mục tiêu	Biến dữ liệu bán hàng thành dữ liệu nhu cầu đáng tin, có nhật ký kiểm toán.
Chuẩn đầu ra	ILO2
Sheet capstone	02_NhatKy_LamSach
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 3
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	Capstone_Template (sheet 02) + 1 quy tắc
Liên kết	Tiêu chí 'Dữ liệu' của rubric capstone

Nhiệm vụ

1. Dùng sales_history (dữ liệu GỐC) cho 6 chuỗi của portfolio — không dùng bản đã làm sạch của lớp
2. Phát hiện và xử lý mọi bất thường; ghi nhật ký vào sheet 02 của Capstone_Template.xlsx
3. So sánh kết quả của bạn với demand_clean.csv: khác ở đâu, vì sao?
4. Viết 1 quy tắc 'Khi… nếu… thì… trừ khi…' rút ra từ portfolio của bạn

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	Phát hiện đủ vấn đề; xử lý đúng nguyên tắc từng kênh; nhật ký đủ cột; so sánh với demand_clean có lý giải; quy tắc rút ra dùng được
3	Phát hiện và xử lý đúng phần lớn; nhật ký rõ
2	Xử lý lỗi rõ ràng nhưng bỏ sót 1–2 vấn đề; nhật ký thiếu lý do
1	Sửa đè số gốc hoặc không có nhật ký
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

Gợi ý

- Lab · trang Buổi 2 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
- File B02 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT3 · Mốc chuẩn cho portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 3 · Dự báo đầu tiên và đo sai số
Mục tiêu	Có mốc chuẩn để mọi mô hình sau này phải vượt qua; chấm đúng ngoài mẫu.
Chuẩn đầu ra	ILO3
Sheet capstone	03_ChonMoHinh
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 4
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	Capstone_Template (sheet 03) + báo cáo 5 dòng
Liên kết	Tiêu chí 'Đánh giá mô hình' của capstone

Nhiệm vụ

1. Với 6 chuỗi của portfolio: Naive, Seasonal Naive, MA(3) trên 6 tháng test
2. Bảng 6 thước đo; chọn mốc phù hợp cho từng chuỗi và giải thích bằng hình dạng nhu cầu
3. Điền sheet 03 của Capstone_Template (3 dòng đầu mỗi chuỗi)
4. Báo cáo 5 dòng cho portfolio của bạn

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	3 mốc × 6 chuỗi đúng; 6 thước đo đúng; chọn mốc theo hình dạng; nhận ra thước đo không phù hợp (ví dụ MAPE với chuỗi có tháng 0); báo cáo 5 dòng sắc
3	Tính đúng; lựa chọn hợp lý
2	Có lỗi ở 1 thước đo hoặc chấm lẫn train
1	Không tách train/test
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

> **Gợi ý**
> - Lab · trang Buổi 3 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
> - File B03 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT4 · San bằng mũ cho portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 4 · Exponential Smoothing & dự báo cuốn chiếu
Mục tiêu	Thử san bằng mũ và đánh giá theo độ trễ dự báo.
Chuẩn đầu ra	ILO3, ILO6
Sheet capstone	03_ChonMoHinh
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 5
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	Capstone_Template (sheet 03)
Gợi ý	Lab Buổi 4 có tab 'Cuốn chiếu theo lag'

Nhiệm vụ

1. SES, Holt và Holt tắt dần cho các chuỗi không mùa vụ của portfolio (Excel hoặc Lab)
2. Tham số chọn trên train; chấm test; so với mốc của Bài tập 3
3. Cuốn chiếu: WMAPE lag-1 và lag-3 cho ít nhất 2 chuỗi
4. Cập nhật sheet 03 của Capstone_Template

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	Tham số tối ưu trên train bằng Solver; so với mốc trên test; cuốn chiếu lag-1/lag-3 đúng; giải thích vì sao sai số tăng theo lag
3	Đúng phần chính; cuốn chiếu có nhưng chưa giải thích
2	Tham số chọn tay hoặc thiếu cuốn chiếu
1	Tối ưu trên test hoặc sai công thức
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

> **Gợi ý**
> - Lab · trang Buổi 4 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
> - File B04 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT5 · Mùa vụ & Tết trong portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 5 · Mùa vụ & hiệu ứng Tết âm lịch
Mục tiêu	Mô hình hóa mùa vụ và Tết dịch tháng cho portfolio.
Chuẩn đầu ra	ILO4, ILO7
Sheet capstone	03, 04, 05
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 6
Thời lượng	≈ 2–2,5 giờ
Nộp	Capstone_Template (sheet 03–05)
Công cụ	Lab Buổi 5 · tab 'Tết dịch tháng'

Nhiệm vụ

1. Chỉ số mùa vụ cho các chuỗi mùa vụ của portfolio (loại sự kiện trước)
2. Holt-Winters (cộng/nhân) — chọn bằng test; so với Seasonal Naive
3. Với mã nhạy Tết: dự báo T12/2026–T2/2027 theo lịch Tết; ghi giả định vào sheet 05
4. Dự báo 12 tháng sơ bộ vào sheet 04 của Capstone_Template

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	Chỉ số mùa vụ tính sau khi loại sự kiện; chọn cộng/nhân bằng test; Tết 2027 phân bổ lại T12–T2 có giả định; dự báo 12 tháng sơ bộ hợp lý
3	Đúng phần chính; Tết có xử lý nhưng chưa ghi đủ giả định
2	Mùa vụ đúng nhưng copy cùng tháng năm trước cho Tết
1	Không xử lý mùa vụ
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

> **Gợi ý**
> - Lab · trang Buổi 5 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
> - File B05 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT6 · Khuyến mãi trong portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 6 · Hồi quy, giá và khuyến mãi
Mục tiêu	Tách baseline và uplift, kiểm chứng kỳ vọng của Marketing bằng dữ liệu và tiền.
Chuẩn đầu ra	ILO4, ILO6
Sheet capstone	04, 05
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 7
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	Capstone_Template + khuyến nghị 5 dòng
Chuỗi không có KM?	Dùng K01 MT làm bài thay thế

Nhiệm vụ

1. Chuỗi MT có KM của portfolio: hồi quy với ít nhất 3 biến biết trước
2. Ước lượng uplift cho các đợt KM đã duyệt 10–12/2026; so với kỳ vọng Marketing
3. Lãi gộp có/không KM cho một đợt; khuyến nghị 5 dòng
4. Ghi điều chỉnh KM và giả định vào sheet 04–05 của Capstone_Template

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	Hồi quy với ≥ 3 biến biết trước, diễn giải hệ số; uplift so với kỳ vọng Marketing; lãi gộp có/không KM gồm tháng sau KM; khuyến nghị rõ
3	Mô hình và P&L đúng; khuyến nghị chung
2	Có hồi quy nhưng dùng biến không biết trước hoặc P&L thiếu
1	Lấy kỳ vọng Marketing không kiểm chứng
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

> **Gợi ý**
> - Lab · trang Buổi 6 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
> - File B06 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT7 · Đề xuất capstone (Capstone proposal)

Giao	Cuối Buổi 7 · Chọn mô hình theo nhóm sản phẩm
Mục tiêu	Chốt phạm vi và phương pháp cho capstone — đề xuất như một dự án thật.
Chuẩn đầu ra	ILO5
Sheet capstone	Bai5_DeXuatCapstone (B07)
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 8
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	1 trang đề xuất + sheet Bai5
Sau đó	Giảng viên duyệt portfolio trước Buổi 8

Nhiệm vụ

1. Hoàn thiện sheet Bai5_DeXuatCapstone: 6 chuỗi, ABC/XYZ, hình dạng, vấn đề dữ liệu, ≥ 2 phương pháp ứng viên
2. Kế hoạch 3 tuần: việc gì, khi nào, dùng Excel/Lab/Python
3. 3 câu hỏi bạn cần hỏi Sales/Marketing/Supply (sẽ dùng trong game Buổi 8)
4. Học viên dùng dữ liệu công ty: nộp mô tả dữ liệu đã ẩn danh để giảng viên duyệt

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	ABC/XYZ và hình dạng đúng; ≥ 2 phương pháp ứng viên/chuỗi có lý do; vấn đề dữ liệu được liệt kê; kế hoạch 3 tuần khả thi; câu hỏi cho các phòng ban sắc
3	Đề xuất đủ phần; lý do hợp lý
2	Thiếu phương pháp ứng viên hoặc kế hoạch mơ hồ
1	Không đủ để bắt đầu (cổng: Cần sửa)
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

Gợi ý

- Lab · trang Buổi 7 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
- File B07 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT8 · Số đồng thuận cho portfolio của tôi

Giao	Cuối Buổi 8 · Phối hợp phòng ban & Demand Review
Mục tiêu	Biến dự báo thống kê thành số đồng thuận có căn cứ, như sau một cuộc họp Demand Review.
Chuẩn đầu ra	ILO6
Sheet capstone	04, 05
Hạn nộp	2 ngày trước Buổi 9
Thời lượng	≈ 2 giờ
Nộp	Capstone_Template (sheet 04–05) + biên bản
Gợi ý	Lab Buổi 10 cho chạy thử cả chu kỳ

Nhiệm vụ

1. Hoàn thành dự báo thống kê 12 tháng (sheet 04) với phương pháp đã chọn ngoài mẫu
2. Thêm điều chỉnh có căn cứ (KM đã duyệt, Tết, sự kiện) — mỗi điều chỉnh một dòng ở sheet 05
3. Viết 'biên bản Demand Review' 1/2 trang cho portfolio: số chốt, giả định, rủi ro
4. Tính FVA cho portfolio nếu dùng dữ liệu forecast_history có sẵn

Tiêu chí chấm

Mức	Mô tả cho bài này
4	Dự báo 12 tháng đủ; mỗi điều chỉnh có mã giả định, nguồn, người chịu trách nhiệm; biên bản nêu số chốt, giả định, rủi ro; không cộng đơn chưa chắc chắn
3	Đầy đủ; biên bản rõ
2	Điều chỉnh thiếu nguồn hoặc biên bản chung chung
1	Điều chỉnh cảm tính, không ghi lại
0	Không nộp hoặc nộp sai bài

Gợi ý

- Lab · trang Buổi 8 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
- File B08 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

BT9 · Tồn kho, bàn giao và trang S&OP

Giao	Cuối Buổi 9 · Từ dự báo đến tồn kho và S&OP
Mục tiêu	Hoàn thiện capstone: tồn kho, bàn giao và trang S&OP.
Chuẩn đầu ra	ILO7, ILO8
Sheet capstone	06, 07, 08
Hạn nộp	48 giờ trước Buổi 10 (bản cuối capstone)
Thời lượng	≈ 4–6 giờ
Nộp	Workbook + báo cáo + slide
Gợi ý	Lab Buổi 10 chạy thử cả chu kỳ

Nhiệm vụ

1. Sheet 06: σ sai số ngoài mẫu, lead time, mức phục vụ, SS và ROP cho 6 chuỗi
2. Sheet 07: kiểm tra file bàn giao Production Planning đủ 72 dòng, số chưa giới hạn
3. Sheet 08: tóm tắt S&OP 1 trang — doanh thu 12 tháng, 3 rủi ro/cơ hội, quyết định cần chốt
4. Hoàn thiện báo cáo 6–8 trang và slide 8 phút cho Buổi 10

Tiêu chí chấm

BT9 là bản nộp cuối của capstone — chấm theo 6 tiêu chí trong Capstone Brief (mục 5). Dùng sheet 09_TuKiemTra trước khi nộp.

> **Gợi ý**
> - Lab · trang Buổi 9 giúp kiểm tra nhanh kết quả trước khi điền Excel.
> - File B09 Solution (phát sau buổi) là mẫu cách trình bày — không phải đáp án cho portfolio của bạn.

Sau khóa học · Kế hoạch 30–60–90 ngày (không chấm điểm)

Bài tập tự nguyện để mang chu kỳ dự báo về công ty bạn; chia sẻ với nhóm cựu học viên ERX sau 90 ngày.

- 30 ngày: đo WMAPE, Bias và FVA hiện tại cho 20 mã lớn nhất (dùng Lab hoặc dpkit)
- 60 ngày: chuẩn hóa nhật ký điều chỉnh dữ liệu và nhật ký giả định; chạy 1 chu kỳ Demand Review có agenda
- 90 ngày: chính sách dự báo theo ABC/XYZ; Safety Stock từ σ sai số; báo cáo 5 KPI cho S&OP